

# Data Modelling og mønstergjenkjenning

Tallmønstre, figurmønstre, matematiske modeller og regresjonsanalyse  
for 10. trinn (ahas@hvl.no)

## Læringsmål – Modelling og mønstergjenkjenning

- Gjenkjenne og beskrive tallmønstre (addisjon, multiplikasjon, kvadrattall, Fibonacci)
- Analysere figurmønstre og forutsi neste element
- Forstå hva en matematisk modell er
- Bygge enkle lineære og eksponentielle modeller
- Validere og justere modeller mot virkelige data
- Utføre lineær regresjon for å finne trendlinje
- Vurdere om lineær eller eksponentiell modell passer best
- Bruke modeller til prediksjon (f.eks. befolkningsvekst, avkjøling)
- Tolke stigningstall og konstantledd i praktiske sammenhenger
- Kommunisere modelleringsprosessen muntlig og skriftlig

## Del 1: Gjenkjenning av tallmønstre

- **Tallmønstre** er en regelmessig rekkefølge av tall.
- Eksempler: 2, 4, 6, 8, ... (addisjon med 2)
- 3, 9, 27, 81, ... (multiplikasjon med 3)
- 1, 4, 9, 16, ... (kvadrattall:  $1^2, 2^2, 3^2, 4^2$ )
- 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... (Fibonacci-tall)
- **Strategier:**
- Se på differansen mellom ledd.
- Se på forholdet mellom ledd.
- Se etter kvadrater, produkter eller spesielle tall.

## Oppgaver 1–13 – Tallmønstre (grunnleggende)

Finn neste tall i rekkene, og beskriv mønsteret.

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1) 5, 10, 15, 20, __   | 8) 0, 1, 1, 2, 3, 5, __   |
| 2) 2, 4, 8, 16, __     | 9) 1, 2, 4, 7, 11, __     |
| 3) 100, 90, 81, 73, __ | 10) 3, 6, 12, 24, __      |
| 4) 1, 3, 6, 10, __     | 11) 1, 8, 27, 64, __      |
| 5) 2, 6, 12, 20, __    | 12) 2, 5, 10, 17, __      |
| 6) 1, 4, 9, 16, 25, __ | 13) 1, 2, 3, 5, 7, 11, __ |
| 7) 64, 32, 16, 8, __   |                           |

## Oppgave 14 – Fibonacci-mønstre med figurer

Fibonacci-tallene er 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... (hvert tall er summen av de to foregående). Figurene under viser et mønster av kvadrater som bygges opp etter Fibonacci-tallene.



- Hvor mange kvadrater vil det være i figur 5? I figur 6?
- Hva er arealet av den største kvadratet i figur 6 hvis det minste kvadratet har side 1 cm?
- Finn en sammenheng mellom Fibonacci-tall og arealet av rektangelet som omslutter figuren.

## Oppgave 15 – Lucas-tall

Lucas-tallene starter med 2, 1 og følger samme regel som Fibonacci (hvert tall er summen av de to forrige).

- Skriv de 10 første Lucas-tallene.
- Hva er forholdet mellom Lucas-tall og Fibonacci-tall? (Hint:  $L_n = F_{n-1} + F_{n+1}$ )

### Oppgave 16 – Trekantall og pyramider

Trekantallene er  $1, 3, 6, 10, 15, \dots$  (formel  $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$ ).

- a) Hva er det 10. trekantallet?
- b) Summen av to påfølgende trekantall er alltid et kvadrattall. Vis at  $T_5 + T_6 = 15 + 21 = 36 = 6^2$ . Gjelder det for alle  $n$ ? Begrunn.
- c) Hvor mange kuler trengs for å bygge en trekantet pyramide med 5 lag? (Dette kalles tetraedertall:  $P_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$ )

## Del 2: Gjenkjenning av figurmønster

### Mål og introduksjon

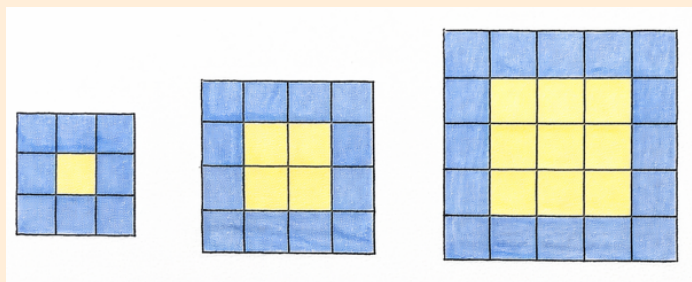
#### Læringsmål:

- Identifisere mønstre i sekvenser av figurer
- Analysere endringer i form, rotasjon og symmetri
- Oppdage logiske sammenhenger
- Forutsi neste element i et mønster
- Kommunisere matematisk tenkning muntlig og visuelt

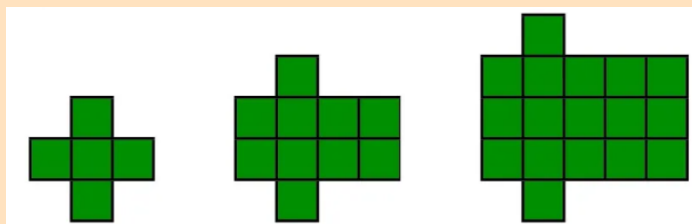
**Hva er mønstergjenkjenning?** Mønstergjenkjenning er evnen til å oppdage regelmessigheter og sammenhenger i sekvenser av figurer. Viktige elementer: repetisjon, rotasjon, alternering, sekvens.

### Oppgave 1 – Figurmønster

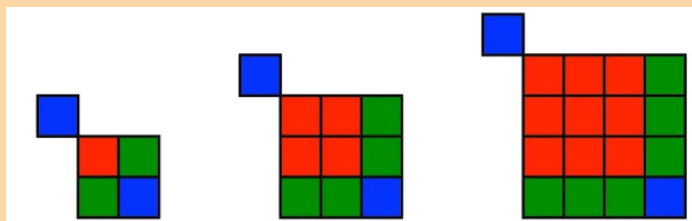
Forklar kort hvordan den fjerde figuren ser ut, og oppgi hvor mange rektangler den inneholder.



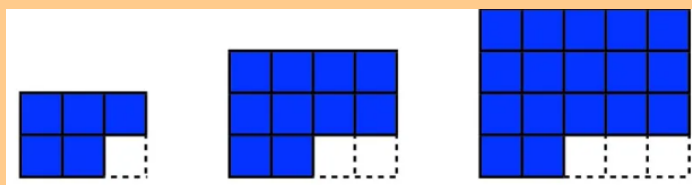
### Oppgave 2 – Figurmønster



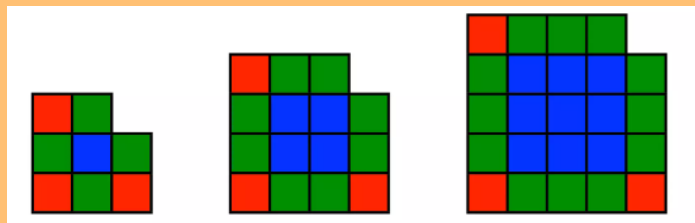
### Oppgave 3 – Figurmønster



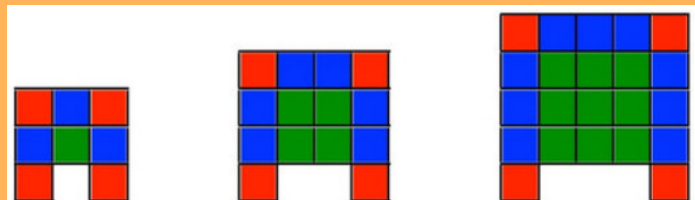
### Oppgave 4 – Figurmønster



### Oppgave 5 – Figurmønster



### Oppgave 6 – Figurmønster



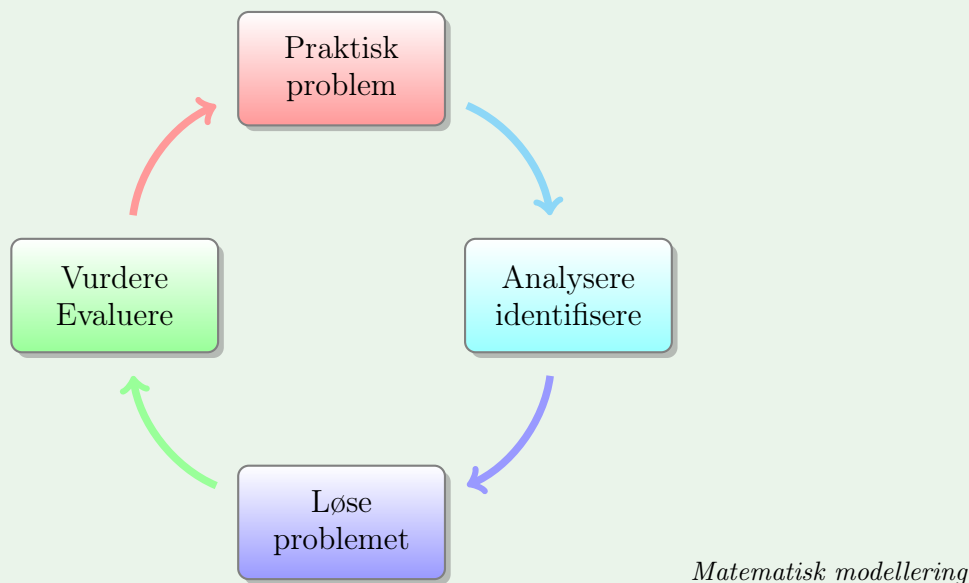
### Del 3: Matematiske modeller – stor teoriboks

**Definisjon:** En matematisk modell er en forenkling av virkeligheten ved hjelp av matematikk.

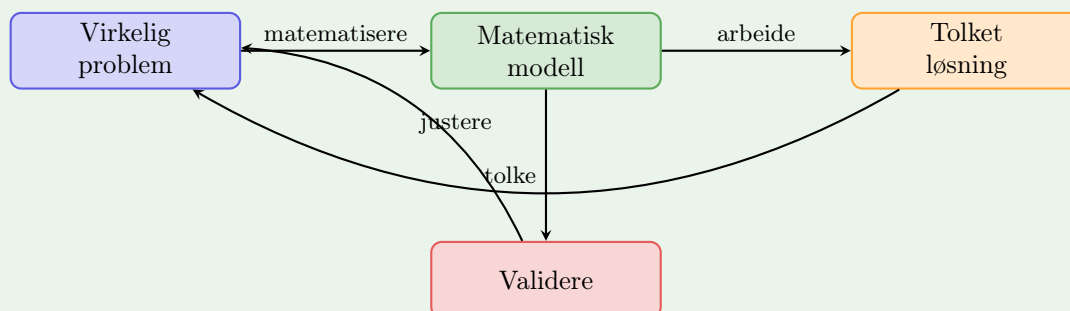
Å lage en matematisk modell består av to viktige faser:

- **Byggefasen:** Vi bygger først en modell basert på for eksempel data eller vitenskapelig innsikt.
- **Testefasen:** Deretter tester vi modellen mot virkeligheten. Ofte må vi hoppe fram og tilbake.

Prosessen i en matematisk modellering (sirkulær):



Hele modelleringsprosessen (detaljert syklus):



**Forklaring:** Start med virkelig problem → lag modell → regn/tegn → tolk løsning → valider (stemmer?). Hvis ikke, juster modellen.

#### Oppgaver 1–2 – Grunnleggende modeller

- 1) Lineær modell  $T = 22 - 0,5t$ . Finn  $T$  etter 4 og 10 timer.
- 2) Eksponentiell modell  $N = 100 \cdot 2^t$ . Finn  $N$  etter 3 timer og etter 0 timer.

### Oppgaver 3–8 – Utfordrende/tverrfaglige modeller

3. **COVID-19 smitte:** 10 smittede dag 0, etter 5 dager 80. Eksponentiell vekst.
- a) Finn vekstfaktor per dag.
  - b) Hvor mange smittede etter 10 dager?
  - c) Når overstiger antallet 1000?
4. **Ulvepopulasjon:** 20 ulver, vokser 15% per år.
- a) Modell  $P(t)$ .
  - b) Antall etter 5 år.
  - c) Tid til dobling.
5. **CO<sub>2</sub>-utslipp:**  $U(t) = 50 \cdot 0,98^t$  (t år etter 2020).
- a) Utslipp i 2030.
  - b) Når halvert?
6. **Fallende ball:**  $h(t) = 20t - 5t^2$ .
- a) Høyde etter 1 sek.
  - b) Når treffer bakken?
  - c) Maks høyde?
7. **Bilverditap:** Sammenlign lineært (45 000 kr/år) og eksponentielt (15% årlig) for bil til 300 000 kr.
- a) Skriv modellene.
  - b) Verdi etter 5 år – hvilken lavest?

#### Del 4: Regresjonsanalyse for 10. trinn

**Hva er regresjon?** Når vi har målepunkter (data), kan vi finne en funksjon som passer best mulig til punktene.

**Lineær regresjon:** Vi tilpasser en rett linje  $y = ax + b$  til datasettet.

| Eksempel (lineær): Plantevekst: | Uker | Høyde (cm) | Modell $y \approx 0,93x + 3,28$ . Etter 6 uker: 8,86 cm. |
|---------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------|
|                                 | 1    | 4,2        |                                                          |
|                                 | 2    | 5,1        |                                                          |
|                                 | 3    | 6,0        |                                                          |
|                                 | 4    | 6,8        |                                                          |
|                                 | 5    | 7,9        |                                                          |

**Hvordan gjøre:** GeoGebra eller regneark – trendlinje, vis ligning.

#### Oppgaver 1–3 – Grunnleggende regresjon

- 1) Datasett  $x : 0, 1, 2, 3, 4$ ,  $y : 5, 7, 9, 11, 13$ . Finn lineær modell og forutsi  $y(10)$ .
- 2) Nettsidebesøk (tusen): uke 1:4, 2:5, 3:6,5, 4:8, 5:10. Lineær eller eksponentiell? Begrunn.
- 3) Fart og bremselengde:  $v = 30, 40, 50, 60, 70$  km/t;  $L = 9, 16, 25, 36, 49$  m. Vis at  $L = kv^2$ , finn  $k$ , og  $L$  ved 80 km/t.

#### Oppgaver 4–7 – Utfordrende regresjon

4. **Is-salg:** Temp 15,18,20,22,25,28 °C; salg 30,45,55,70,90,115.
  - a) Finn lineær regresjonsmodell.
  - b) Forventet salg ved 30°C.
  - c) Temperatur for 150 salg.
5. **Befolkningsvekst:** År 2010,2012,2014,2016,2018,2020; befolkning (1000): 120,125,131,138,146,155.
  - a) Velg modell (lineær/eksponentiell) og begrunn.
  - b) Finn modell (tilnærmet) og forutsi 2025.
6. **Boligpriser:** År 2015–2020 (pris per kvm: 28000,29500,31200,33000,35100,37400).
  - a) Lineær modell  $P(t)$  ( $t$  år etter 2015).
  - b) Forventet pris 2025.
  - c) Når når prisen 50 000 kr?
7. **Avkjøling:** Minutt 0,2,4,6,8,10; temp 90,75,63,53,45,39.
  - a) Lineær eller eksponentiell? Begrunn.
  - b) Finn eksponentiell modell  $T = a \cdot b^t$ .
  - c) Temperatur etter 15 min.

# Fasit – alle oppgaver

## Fasit Del 1 – Tallmønster (1–13)

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1) 25 (pluss 5)           | 8) 8 (Fibonacci)     |
| 2) 32 (gange 2)           | 9) 16 (+5)           |
| 3) 66 (minus 10,9,8,7)    | 10) 48 (gange 2)     |
| 4) 15 (triangeltall)      | 11) 125 ( $5^3$ )    |
| 5) 30 ( $n \cdot (n+1)$ ) | 12) 26 ( $5^2 + 1$ ) |
| 6) 36 ( $6^2$ )           | 13) 13 (primtall)    |
| 7) 4 (halvering)          |                      |

## Fasit Del 1 – Ekstra mønster (14–16)

- 14: a) Figur5: 13 kvadrater, Figur6: 21. b) Side 8 cm, areal  $64 \text{ cm}^2$ . c) Areal  $= F_n \cdot F_{n+1}$ .  
15: a) 2,1,3,4,7,11,18,29,47,76. b)  $L_n = F_{n-1} + F_{n+1}$ .  
16: a)  $T_{10} = 55$ . b)  $T_n + T_{n+1} = (n+1)^2$ . c)  $P_5 = 35$  kuler.

## Fasit Del 2 – Figurmønster

- Oppgave 1:** (Svar avhengig av figur – eksempel: 4 rektangler, neste figur har 5 rektangler i en spiral.)  
**Oppgave 2:** (Rotasjon med  $90^\circ$ , neste figur er kvadratet rotert  $270^\circ$ .)  
**Oppgave 3:** (Antall prikker øker med 2 hver gang: 2,4,6,8 – neste figur har 10 prikker.)  
**Oppgave 4:** (Mønster: sirkel, trekant, firkant, sirkel – neste figur er trekant.)  
**Oppgave 5:** (Hver figur får én ekstra arm – neste figur har 6 armer.)  
**Oppgave 6:** (Farge veksler sort/hvit og form roteres – neste figur er hvit sirkel.)  
*Merk: Fasiten må tilpasses de faktiske figurene du setter inn.*

## Fasit Del 3 – Matematiske modeller

- 1:  $20^\circ\text{C}$ ,  $17^\circ\text{C}$ . 2: 800, 100.  
3: a) 1,5157 (51,6%). b) 772. c) ca 11,1 dager.  
4: a)  $P = 20 \cdot 1,15^t$ . b) 40,2. c) ca 5 år.  
5: a) 40,85 Mt. b) ca 2054.  
6: a) 15 m. b) 4 sek. c) 20 m.  
7: a) Lineær:  $V = 300000 - 45000t$ , Eksp.:  $V = 300000 \cdot 0,85^t$ . b) Lineær: 75 000 kr, Eksp.: 133 110 kr – lineær lavest.

## Fasit Del 4 – Regresjonsanalyse

- 1:  $y = 2x + 5$ ,  $y(10) = 25$ .  
2: Eksponentiell (forhold ca 1,25–1,30).  
3: a)  $L = 0,01v^2$ . b) 64 m.  
4: a)  $y \approx 5,07x - 47,1$ . b) 105 is. c) ca  $38,9^\circ\text{C}$ .  
5: Eksponentiell:  $B \approx 120 \cdot 1,022^t$ ; 2025: ca 166 800.  
6: a)  $P = 28000 + 1880t$ . b) 46 800 kr/kvm. c) 2026/2027.  
7: a) Eksponentiell. b)  $T \approx 90 \cdot 0,886^t$ . c) ca  $14,5^\circ\text{C}$ .

# Refleksjon og egenvurdering

## Tenk gjennom og diskuter

### Tallmønster:

- Hvordan finner du regelen i en tallrekke? Hvilke strategier bruker du?
- Hva er forskjellen på addisjonsmønster og multiplikasjonsmønster?
- Kan du forklare Fibonacci's tallrekke med egne ord? Hvor finner vi den i naturen?

### Figurmønster:

- Hva ser du etter når du analyserer figurmønster? (form, størrelse, rotasjon, farge)
- Hvordan kan du være sikker på at du har funnet riktig neste figur?
- Kan du lage ditt eget figurmønster med tre ulike elementer?

### Matematiske modeller:

- Hva kjennetegner en god matematisk modell?
- Hvorfor må vi teste modellen mot virkeligheten? Hva gjør vi hvis modellen ikke stemmer?
- Gi et eksempel på en lineær modell og en eksponentiell modell fra hverdagen.
- Hva betyr stigningstallet i en praktisk sammenheng (f.eks. temperatur, kostnad)?

### Regresjonsanalyse:

- Hva er forskjellen på en lineær og en eksponentiell regresjon?
- Hvordan velger du hvilken modell som passer best til et datasett?
- Hvorfor kan det være risikabelt å forutsi for langt fram i tid (ekstrapolering)?
- Hvordan kan du bruke regresjon til å svare på praktiske spørsmål (f.eks. salg, vekst)?

### Modelleringsprosessen:

- Beskriv de ulike fasene i modelleringssyklusen med egne ord.
- Hvorfor er modellering en sirkulær prosess, ikke en lineær?
- Kan du finne et praktisk problem (f.eks. fra idrett, økonomi eller miljø) og skissere hvordan du ville bygge en modell for det?

## Egenvurdering – Mønster og modeller

### Hvordan gikk det med disse ferdighetene?

| Ferdighet                                       | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Gjenkjenne regelmessige tallmønster             | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Beskrive mønster med egne ord                   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Analysere figurmønster (form, rotasjon, farge)  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Forutsi neste element i figurmønster            | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Forstå hva en matematisk modell er              | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bygge en lineær modell fra data                 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bygge en eksponentiell modell fra data          | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Validere og justere en modell                   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gjennomføre lineær regresjon (med GeoGebra/ark) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Velge mellom lineær og eksponentiell modell     | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tolke stigningstall og konstantledd i kontekst  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bruke modeller til prediksjon                   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Forklare modelleringsprosessen (syklusen)       | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kommunisere matematisk tenkning om mønster      | 1 | 2 | 3 | 4 |

Noe du vil øve mer på? \_\_\_\_\_

Mine styrker: \_\_\_\_\_

Mine mål videre: \_\_\_\_\_